Análise e Projeto Orientado a Objetos

Concepção

Prof. Fellipe Aleixo (*fellipe.aleixo@ifrn.edu.br*)

Fase de Concepção

- Levantamento de Requisitos
- Organização de Requisitos
- Planejamento das Iterações
  - Considerando que o desenvolvimento será dividido em 4 fases {Concepção, Elaboração, Construção e Transição}

Objetivos

- Buscar as primeiras informações sobre o sistema a ser desenvolvido
- Descobrir se vale a pena seguir com o desenvolvimento
  - Sem o compromisso de analisar todo o sistema
- Estimar aproximadamente o custo

Atividades

- Descobrir/Modelar a visão da empresa para o sistema
- Levantar requisitos
- Organizar requisitos
- Planejar o desenvolvimento
  - Métricas
  - Cronograma
  - Recursos

Visão da Empresa

- O que a empresa quer com o projeto?
- Porque ele está sendo proposto?
- Porque a empresa vai gastar dinheiro com o projeto?
- O projeto é realizável?
- A equipe de desenvolvimento tem condições de realizar este projeto?
- O cliente tem dinheiro para pagar o desenvolvimento?
- Há tempo disponível?
- Comprar ou construir?

Levantamento de Requisitos

- Entrevistas
- Análise de Documentos
- Estudo Bibliográfico Comparativo

Artefatos

1. Documento de Visão (definição dos requisitos)
2. Modelo de Casos de uso
3. Glossário
4. Análise de Riscos e seu Controle
5. Protótipos e Provas

Sumário Executivo

- Documento de texto em formato livre

Sistema Videolocadora

Visão Geral do Sistema

É proposto o desenvolvimento de um sistema de controle de videolocadora, que vai informatizar as funções de empréstimo, devolução e reserva de fitas. O objetivo do sistema é agilizar o processo de empréstimo e garantir maior segurança, ao mesmo tempo que possibilita um melhor controle das informações por parte da gerência. Deverão ser gerados relatórios de empréstimos por cliente, empréstimos por fita e empréstimos no mês. O sistema deverá calcular automaticamente o valor dos pagamentos a serem efetuados em cada empréstimo inclusive multas e descontos devidos. A cada devolução de fitas corresponderá um pagamento, não sendo possível trabalhar com sistema de créditos. A impossibilidade de efetuar um pagamento deve deixar o cliente suspenso, ou seja, impossibilitado de emprestar novas fitas até saldar a dívida.

Requisitos

- Requisitos funcionais correspondem à listagem de todas as coisas que o sistema deve fazer

- Requisitos não funcionais são restrições que se coloca sobre como o sistema deve realizar seus requisitos funcionais

Requisitos Funcionais

- Requisitos funcionais evidentes são efetuados com conhecimento do usuário

- Requisitos funcionais ocultos são efetuados pelo sistema sem o conhecimento explícito do usuário

Requisitos Não Funcionais

- Quanto ao compromisso de incluir os mesmos:
  - Obrigatórios
  - Desejáveis

Requisitos Não Funcionais

- Quanto a alguma classificação para os mesmos:
  - de interface
  - de implementação
  - de eficiência
  - de tolerância a falhas
  - etc.

Requisitos Não Funcionais

- Quanto a duração dos mesmos:
  - Permanentes
  - Transitórios

- Outras classificações:
  - Associados a requisitos funcionais
  - Suplementares

Tipos de requisitos (FURPS+)

- **Funcionais**
  - Características, capacidade e segurança
- **Usabilidade**
  - Fatores humanos, recursos de ajuda e documentação
- **Confiabilidade**
  - Frequência de falhas, capacidade de recuperação e previsibilidade

Tipos de requisitos (FURPS+)

- **Desempenho**
  - Tempos de resposta, fluxo de vazão (*throughput*), precisão, disponibilidade e uso de recursos

- **Facilidade de Suporte**
  - Facilidade de adaptação e de manutenção, internacionalização e configurabilidade

Tipos de requisitos (FURPS+)

- **Implementação**
  - Limitações de recursos, linguagens e ferramentas, hardware, etc.

- **Interface**
  - Restrições impostas pelas interfaces com sistemas externos

Tabela de Requisitos Funcionais

1. **Código** do requisito funcional (Ex.: F01, F02, F03, ...)
2. **Nome** do requisito funcional (especificação curta)
3. **Descrição** (especificação longa e detalhamento)
4. Categoria funcional: evidente ou oculto
5. **Prioridade**: ligada à essência do sistema (alta, média, baixa)

Tabela de Requisitos Não Funcionais

1. **Código** do requisito não funcional
   - (Ex.: NF01, NF02, NF03, ...)
2. **Nome** do requisito não funcional (especificação curta)
3. **Descrição**: especificação (longa)
4. **Categoria**: tipo de restrição – segurança, performance, compatibilidade, etc.
5. **Classificação**: desejável ou obrigatório
6. Permanência: permanente ou transitório

Modelo – Documento de Visão #1

Documento de Visão

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autores
-	-	Versão inicial	-
-	-	-	-

1. Objetivo do projeto

Texto...

2. Descrição do problema

Problema	...
Afeta	...
Impacta	...
Solução	...

Modelo – Documento de Visão #2

3. Descrição dos usuários

Nome	Descrição	Responsabilidade
?	-	-

4. Descrição do ambiente dos usuários

Texto...

5. Principais necessidades dos usuários

Texto...

6. Alternativas concorrentes

Texto...

Modelo – Documento de Visão #3

7. Visão geral do produto

Texto...

8. Requisitos funcionais

Código	Nome	Descrição	Prioridade
F01	...	...	...
F02	...	...	...

9. Requisitos não-funcionais

Código	Nome	Descrição	Categoria	Classificação
NF01	...	...	...	...
NF02	...	...	...	...

Desafios da Análise de Requisitos

- Como descobrir os requisitos
- Como comunicar os requisitos para as outras fases ou equipes do projeto
- Como lembrar dos requisitos durante o desenvolvimento e verificar se foram todos atendidos
- Como gerenciar a mudança

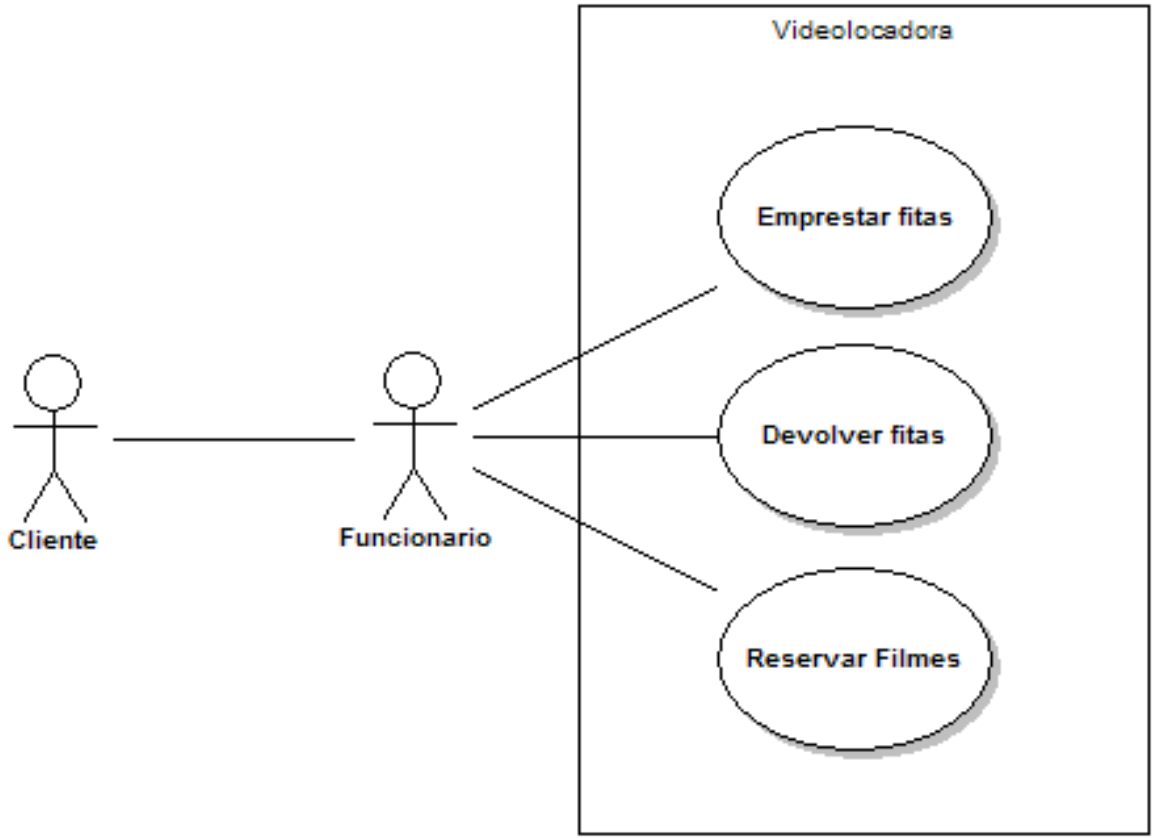
Organização dos Requisitos

- Casos de Uso
- “Manutenção” de Conceitos
- Consultas/Relatórios

Organizando Requisitos em Casos de Uso

Nome	Atores	Descrição	Referências Cruzadas
Emprestar Fitas	Cliente, Funcionário	O cliente se identifica e identifica as fitas que deseja levar. O funcionário faz o registro e libera as fitas para empréstimo.	F1, F3, F5, F9, F10
Devolver Fitas	Cliente, Funcionário	O cliente entrega ao funcionário as fitas. O funcionário faz o registro da devolução e o cliente efetua o pagamento devido.	F2, F4, F6, F7, F8
Reservar Fitas	Cliente, Funcionário	O cliente solicita a reserva de um ou mais filmes. O funcionário registra a reserva.	F11, F12

Diagrama de Casos de Uso UML



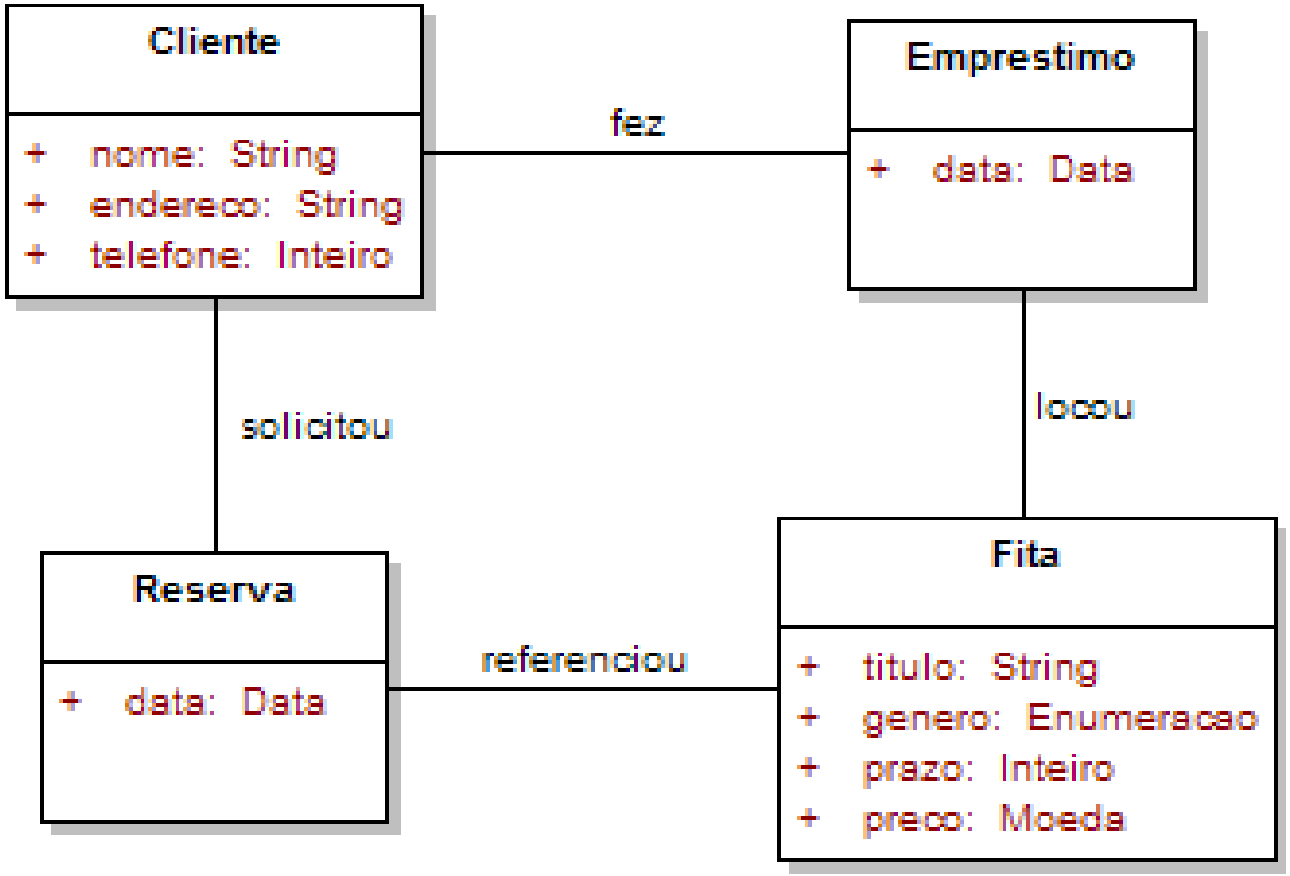
Granularidade de um Caso de Uso

- Um caso de uso deve ser mono-sessão, ou seja, executado em uma única interação e não se estendendo ao longo de vários dias
- Um caso de uso deve ser interativo, com informações fluindo para dentro e para fora do sistema
- Um caso de uso deve produzir uma alteração consistente na informação armazenada

Granularidade de um Caso de Uso

- Algumas operações relativamente simples e elementares (de um único passo), como o registro de uma fita, ou de um pagamento, não devem ser consideradas como casos de uso por si só, pois não há necessidade de se estudar seu processo interativo, que é de um único passo

Organização de Requisitos em Função de Conceitos



Organização de Requisitos em Função de Conceitos

- Cada conceito normalmente tem associado a si as operações de:
  1. **(I)**nserção
  2. **(A)**lteração
  3. **(E)**xclusão
  4. **(C)**onsulta

Tabela para Representar Operações de “Manutenção”

Conceito	I	A	E	C	Observação	Ref. Cruzadas
Cliente	x	x	x	x	Só é possível excluir se não houver empréstimos associados	F13
Reserva	x	x	x	x		F15, F16
Fita	x	x	x	x	Só é possível excluir se não houver empréstimos associados	F18
Empréstimo			x	x	A inclusão de empréstimo só pode acontecer através do caso de uso “emprestar fitas”. Não é possível alterar um empréstimo, apenas excluir.	F17, F19

Organização de Requisitos em Consultas

Nome	Referências Cruzadas
Vendas Mensais	F20, F21, F22
Clientes Suspensos	F13, F23, F1
...	...

Planejamento do Desenvolvimento

- Alocar o desenvolvimento em ciclos iterativos de mesma duração

- Estimativa de Esforço:
  - Pontos de Função
  - Pontos de Caso de Uso

Estabelecendo Prioridades

- Casos de Uso Críticos
- Casos de Uso de Apoio
- Conceitos
- Consultas

Planejamento dos Ciclos Iterativos

Ciclo	Casos de Uso	Manutenção de Informações	Consultas	Observações	Esforço estimado
1	Emprestar Fita (550)	-	-	Neste ciclo ainda não será implantado o mecanismo de persistência	550 horas
2	Devolver Fita (300)	-	-	Implementar mecanismo de persistência (300 horas)	600 horas
3	Reservar Filme (270)	Fita (100), Cliente (100) e Reserva (100)	-	-	570 horas
4	-	Emprestimo (100)	todas (400)	-	500 horas

Cronograma de Execução

- Considerar:
  - Tempo total estimado para o projeto (em hora/pessoa)
  - Tempo disponível (em semanas ou meses)
  - Tamanho da equipe
  - Estruturação da equipe

Cronograma de Execução

- Exemplo: equipe de 4 (quatro) membros:

Dias:	**1-10**	**11-20**	**21-30**	**31-40**	**41-50**	**51-60**	**61-70**	**70-90**
Ciclo 1	análise	projeto	implementação	testes				
Ciclo 2		análise	projeto	implementação	testes			
Ciclo 3			análise	projeto	implementação	testes		
Ciclo 4				análise	projeto	implementação	testes	
Implantação								implantação

- Exemplo: equipe de 2 (dois) membros:

Dias:	**1-20**	**21-40**	**41-60**	**61-80**	**81-100**	**101-120**	**121-140**	**141-160**	**161-180**	**181-200**	**201-220**
Ciclo 1	análise	projeto	impl.	testes							
Ciclo 2			análise	projeto	impl.	testes					
Ciclo 3					análise	projeto	impl.	testes			
Ciclo 4							análise	projeto	impl.	testes	
Implantação											implant.